Teoria dos Grafos

Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

04 - Conectividade

O problema das sete pontes de Königsberg ou O início da teoria dos grafos (1)





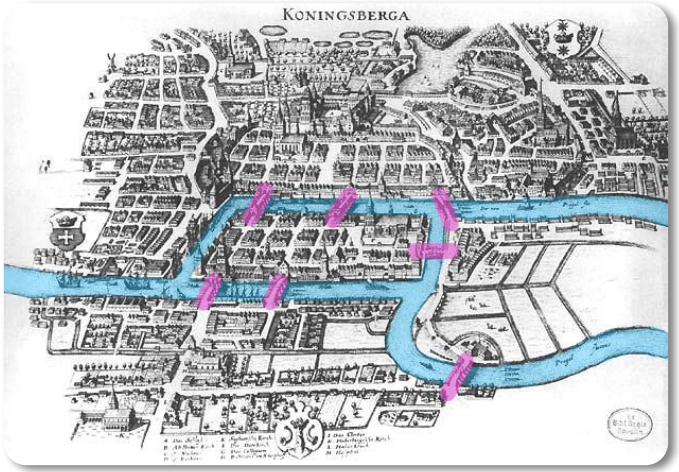
Leonhard Euler (1707-1783) aos 49 anos. Tela em óleo pintada por Jakob Emanuel Handmann em 1753.

Leonhard Euler, matemático suíço. Considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Foi um cientista extremamente produtivo contribuindo para muitas áreas da matemática como teoria dos números, análise combinatória e análise, bem como o seu uso em áreas como música e arquitetura naval. Euler teve papel decisivo em sistematizar o conceito e popularizar a o termo "função" para descrever uma expressão envolvendo vários argumentos, ou seja, $y = F(x)$. No total escreveu mais de 1100 artigos e livros. Durante os últimos 17 anos de vida, ele ficou praticamente cego, quando produziu quase que metade de seus trabalhos.

A área de teoria dos grafos começa em 1736 quando publica um artigo (*Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*) contendo a solução para o problema das sete pontes de Königsberg, na época uma cidade da Prússia e, atualmente, cidade da Rússia.

O problema das sete pontes de Königsberg ou O início da teoria dos grafos (2)

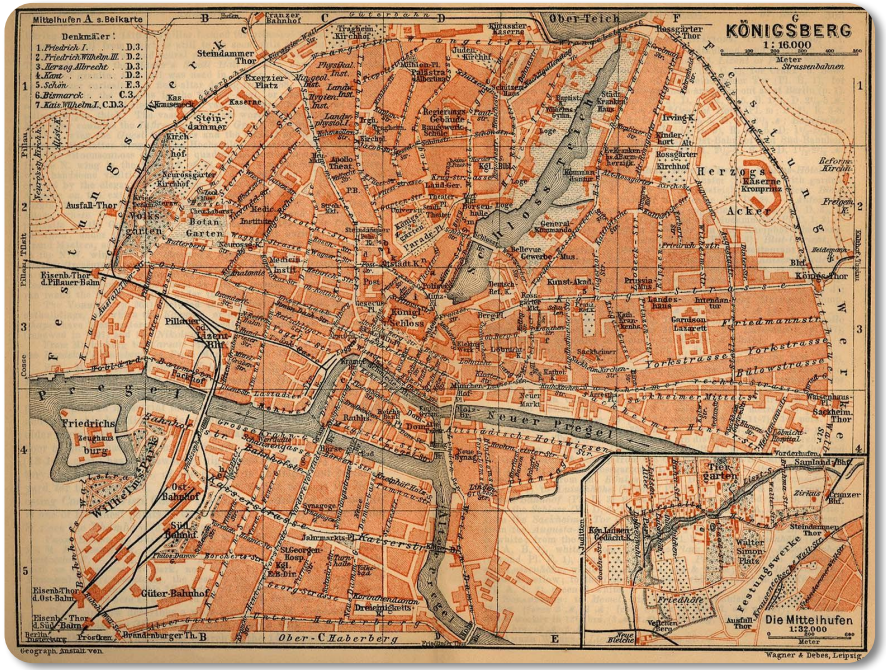
- A cidade de Königsberg foi construída em uma região onde haviam dois braços do Rio Pregel e uma ilha. Foram construídas sete pontes ligando diferentes partes da cidade, como mostrado na figura:



- **Problema**: É possível que uma pessoa faça um percurso na cidade de tal forma que inicie e volte a mesma posição passando por todas as pontes somente uma única vez?

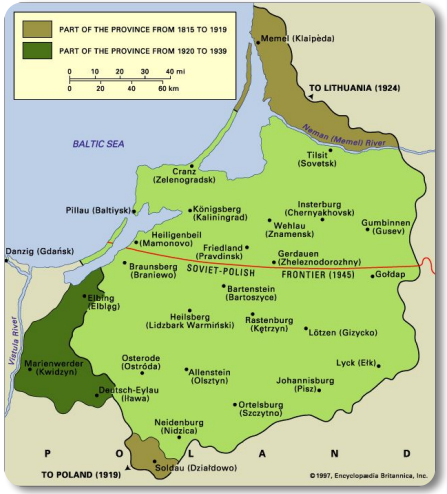
O problema das sete pontes de Königsberg ou onde é Königsberg (3)

Referência: “Northern Germany as far as the Bavarian and Austrian Frontiers; Handbook for Travellers” by Karl Baedeker. Fifteenth Revised Edition. Leipzig, Karl Baedeker; New York, Charles Scribner’s Sons 1910.



O problema das sete pontes de Königsberg ou onde é Königsberg (3)

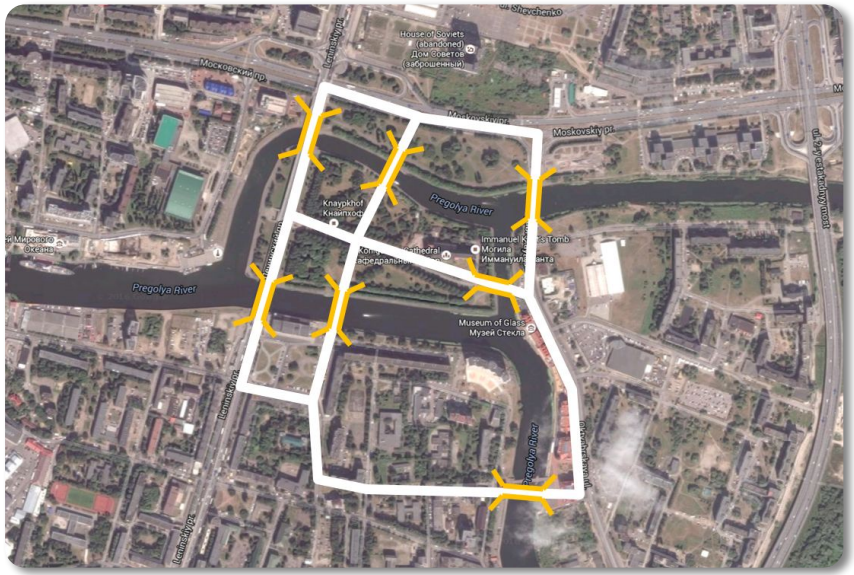
History: Kaliningrad was formerly the Prussian port of Königsberg, capital of East Prussia. It was captured by the Red Army in April 1945 and ceded to the Soviet Union at the Potsdam conference. It was renamed in honor of senior Soviet leader Mikhail Kalinin, although he never actually visited the area.





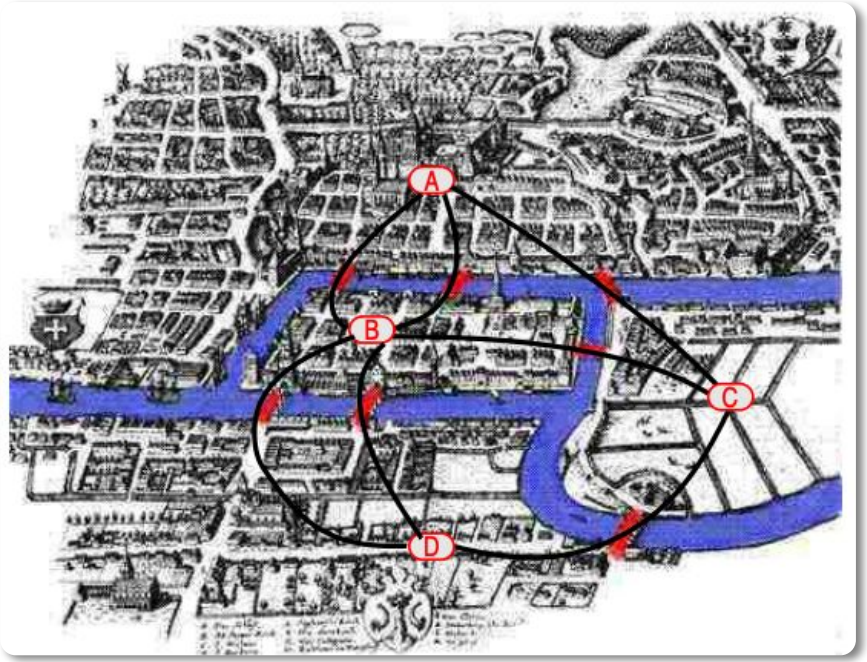
O problema das sete pontes de Königsberg ou onde é Königsberg (3)

Mapa parcial (recente) da cidade.



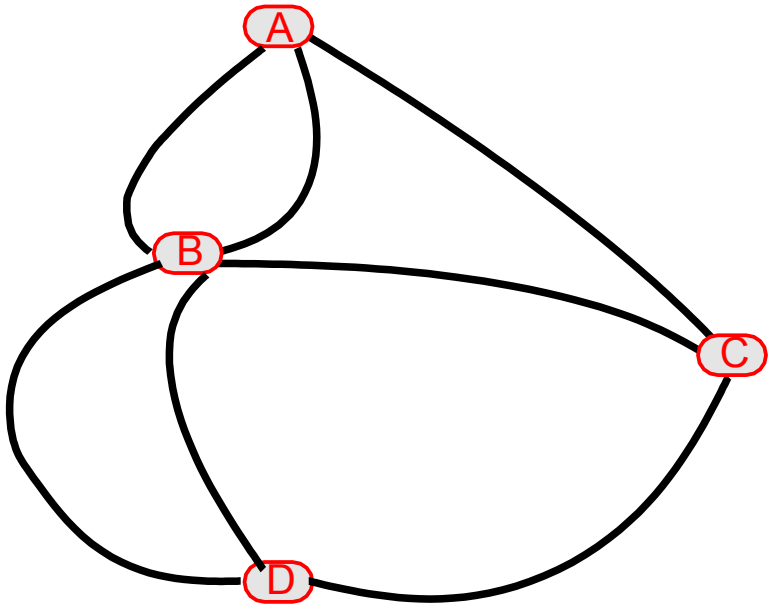
O problema das sete pontes de Königsberg (4)

- Euler resolveu este problema dando início à teoria dos grafos.
- Modelagem proposta por Euler:
  - Todos os "pontos" de uma dada área de terra podem ser representados por um único ponto já que uma pessoa pode andar de um lado para o outro sem atravessar uma ponte.
  - Um ponto é conectado a outro se houver uma ponte de um lado para o outro.
  - A abstração do problema em termos de grafos pode ser representada como:



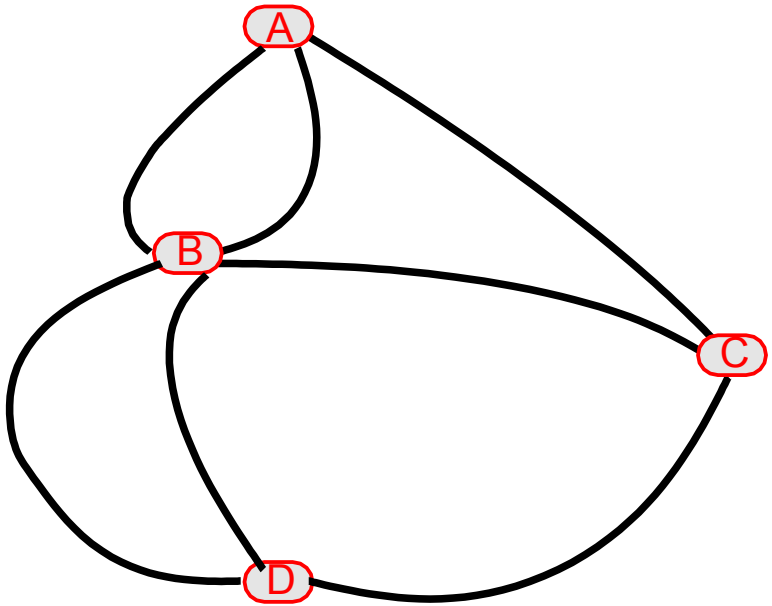
O problema das sete pontes de Königsberg (5)

- Problema a ser resolvido:
  - É possível achar um passeio que comece e termine em vértice qualquer (A, B, C, ou D) e passe por cada aresta, exatamente, e uma única vez?, ou ainda,
  - É possível desenhar este grafo que comece e termine na mesma posição sem levantar o lápis do papel?



O problema das sete pontes de Königsberg (6)

- Aparentemente não existe solução!
- Partindo do vértice A, toda vez que se passa por qualquer outro vértice, duas arestas são usadas: a de "chegada" e a de "saída".
- Assim, se for possível achar uma rota que usa todas as arestas do grafo e começa e termina em A, então o número total de "chegadas" e "saídas" de cada vértice deve ser um valor múltiplo de 2.
- No entanto, temos:
  - $grau(A) = grau(C) = grau(D) = 3$; e
  - $grau(B) = 5$.
- Assim, por este raciocínio informal não é possível ter uma solução para este problema.



Caminhamentos em grafos Passeio (1)

- Seja G um grafo não dirigido, $n \geq 1$, e v e w vértices de G.
- **Passeio (walk)**: Um passeio de v para w é uma sequência alternada de vértices e arestas adjacentes de G. Um passeio tem a forma:

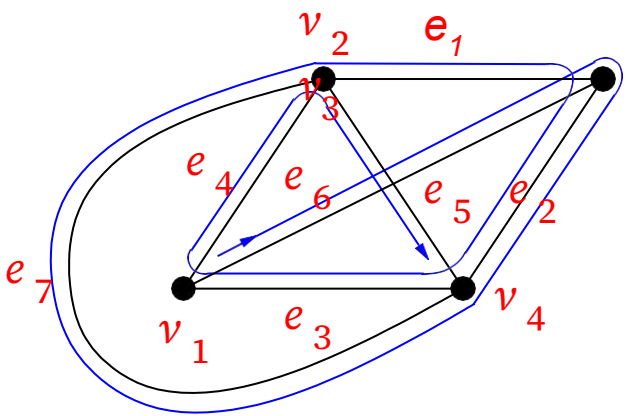
$$(v =)v_0e_1v_1e_2v_2 \ \ldots \ v_{n-1}e_nv_n(= w)$$

- ou ainda

$$v_0[v_0,\ v_1]v_1[v_1,\ v_2]v_2 \ \ldots \ v_{n-1}[v_{n-1},\ v_n]v_n$$

onde $v_0 = v$ e $v_n = w$.

- Um possível passeio entre v_1 e v_4: $v_1e_6v_3e_2v_4e_7v_2e_1v_3e_2v_4e_3v_1e_4v_2e_5v_4$



Caminhamentos em grafos Passeio (2)

- No caso de arestas múltiplas, deve-se indicar qual delas está sendo usada.
- Vértices v_0 e v_n são extremidades do passeio.
- Tamanho (comprimento) do passeio: número de arestas do mesmo, ou seja, número de vértices menos um.
- O **passeio trivial** de v para v consiste apenas do vértice v.
- Se existir um passeio c de v para w então w é alcançável a partir de v via c.

Caminhamentos em grafos Passeio fechado (1)

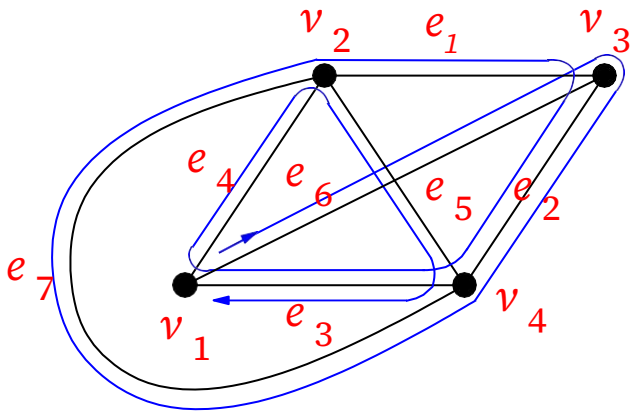
- **Passeio fechado (closed walk)**: passeio que começa e termina no mesmo vértice:

$$(v =)v_0e_1v_1e_2v_3 \dots v_{n-1}e_nv_n(= w)$$

- onde $\boldsymbol{v = w}$.

➜ Um ciclo é um passeio fechado no qual não há repetição de vértices, exceto pelo vértice inicial, que coincide com o final.

- Um possível passeio fechado é: $v_1e_6v_3e_2v_4e_7v_2e_1v_3e_2v_4e_3v_1e_4v_2e_5v_4e_3v_1$



Caminhamentos em grafos Passeio fechado (2)

- Dois passeios fechados

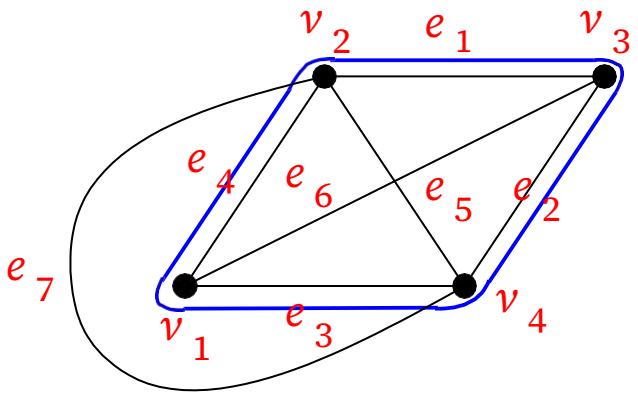
$$v_0 v_1 \ldots v_n \quad \text{e} \quad v'_0 v'_1 \ldots v'_n$$

formam o mesmo ciclo se existir um inteiro j tal que

$$v'_i = v_{i+j \bmod n},$$

- para $i = 0, 1, \ldots, n-1$.

- O passeio fechado $v_1 v_2 v_3 v_4 v_1$ forma o mesmo ciclo que os passeios fechados $v_2 v_3 v_4 v_1 v_2$, $v_3 v_4 v_1 v_2 v_3$ e $v_4 v_1 v_2 v_3 v_4$.



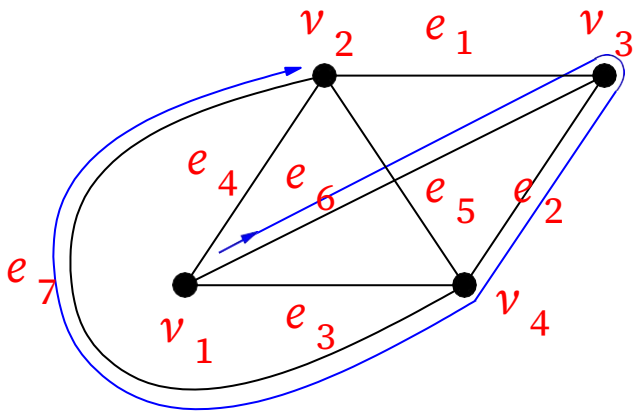
Caminhamentos em grafos Trilha

- **Trilha (trail)**: Passeio de v para w sem arestas repetidas:

$$(v =)v_0e_1v_1e_2v_3 \dots v_{n-1}e_nv_n(= w)$$

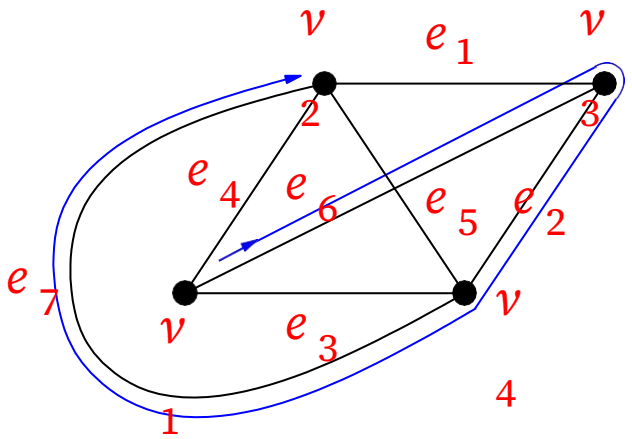
onde todas as arestas e_i são distintas, ou seja, $e_i \neq e_k$, para qualquer $i \neq k$.

- Uma possível trilha é: $v_1e_6v_3e_2v_4e_7v_2e_1v_3$



Caminhamentos em grafos Caminho

- **Caminho (path)**: passeio de v para w sem arestas e vértices repetidos.
- Um possível caminho simples é: $v_1 e_6 v_3 e_2 v_4 e_7 v_2$



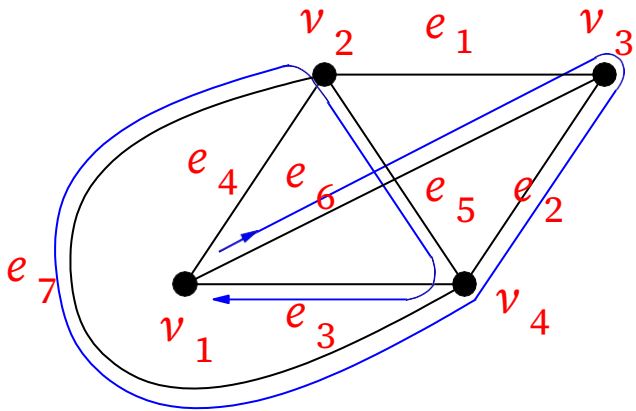
Caminhamentos em grafos Circuito

- **Circuito (circuit / closed trail)**: Trajeto fechado, ou seja, um passeio onde não há aresta repetida e os vértices inicial e final são idênticos:

$$(v =)v_0e_1v_1e_2v_3 \dots v_{n-1}e_nv_n(= w)$$

onde toda aresta e_i, $1 \leq i \leq n$, é distinta e $v_0 = v_n$.

- Um possível circuito é: $v_1e_6v_3e_2v_4e_7v_2e_5v_4e_3v_1$

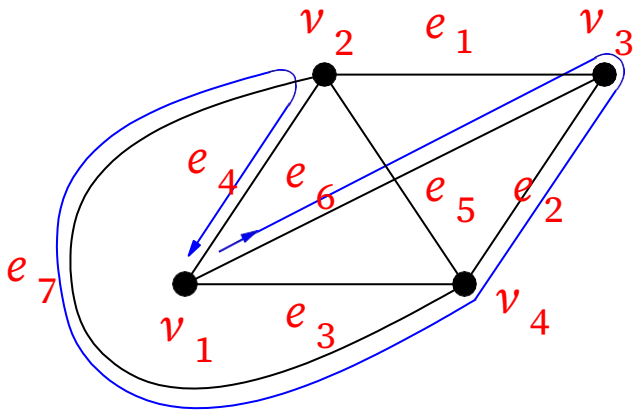


Caminhamentos em grafos Circuito simples

- **Ciclo (cycle)**: um circuito onde não há arestas e vértices repetidos, exceto os vértices inicial e final que são idênticos.

- Um circuito simples (ou apenas ciclo) também é chamado de ciclo simples.

- Um possível circuito simples é: $v_1 e_6 v_3 e_2 v_4 e_7 v_2 e_4 v_1$



Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)			

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)			

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)			

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)			

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não* (exceto o trivial)

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não* (exceto o trivial)
Circuito (circuit / closed trail)			

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não* (exceto o trivial)
Circuito (circuit / closed trail)	Não	Pode	Sim

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não* (exceto o trivial)
Circuito (circuit / closed trail)	Não	Pode	Sim
Ciclo (cycle)			

Terminologia de caminhamentos

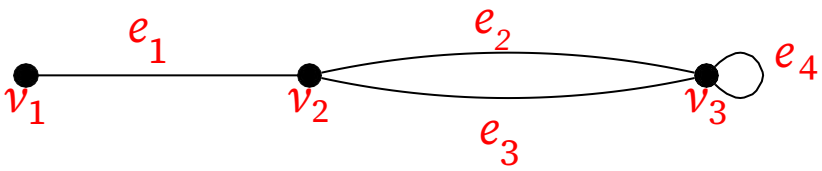
Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não* (exceto o trivial)
Circuito (circuit / closed trail)	Não	Pode	Sim
Ciclo (cycle)	Não	Somente $v_0 = v_n$	Sim

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Definição
Passeio (walk)	Sequência válida de vértices e arestas; pode repetir vértices e arestas.
Passeio fechado (closed walk)	Passeio com $v_0 = v_n$
Trilha (trail)	Passeio sem repetição de arestas.
Caminho (path)	Passeio sem repetição de vértices. Consequentemente, não repete arestas.
Circuito (circuit / closed trail)	Trilha fechada.
Ciclo (cycle)	Circuito no qual não há repetição de vértices, exceto $v_0 = v_n$

Caminhamentos em grafos Notação simplificada (1)

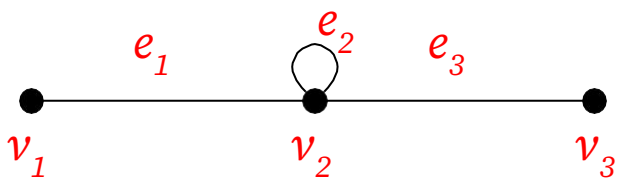
- Em geral um passeio pode ser identificado de forma não ambígua através de uma sequência de arestas ou vértices.



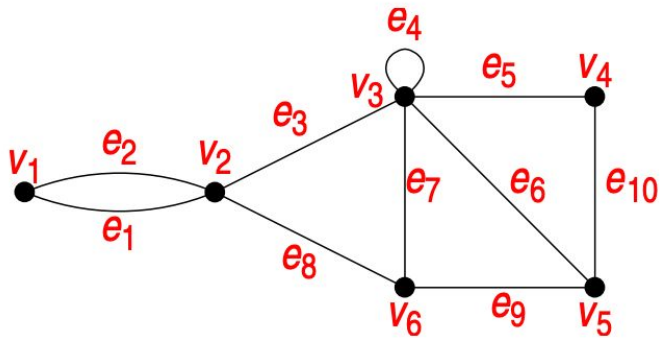
- O passeio $e_1e_2e_4e_3$ representa de forma não ambígua o passeio $v_1e_1v_2e_2v_3e_4v_3e_3v_2$
- A notação e_1 é ambígua, se usada para referenciar um passeio, pois pode representar duas possibilidades: $v_1e_1v_2$ ou $v_2e_1v_1$.
- A notação v_2v_3 é ambígua, se usada para referenciar um passeio, pois pode representar duas possibilidades: $v_2e_2v_3$ ou $v_2e_3v_3$.

Caminhamentos em grafos Notação simplificada (2)

- A notação $v_1v_2v_2v_3$, se for associada a um passeio, representa de forma não ambígua o passeio $v_1e_1v_2e_2v_2e_3v_3$
- Se um grafo G não possui arestas paralelas, então qualquer passeio em G pode ser determinado de forma única por uma sequência de vértices.



Identificando o caminhamento (1)

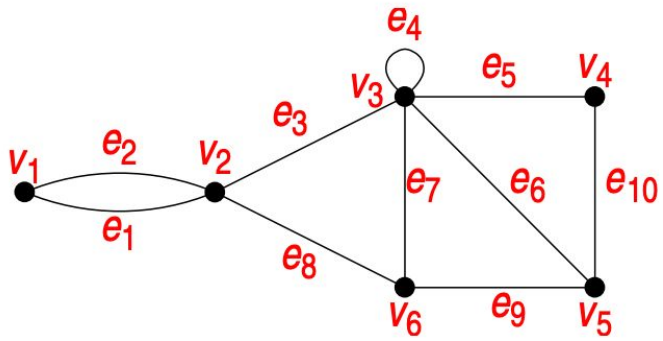


Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não
Circuito (circuit / closed trail)	Não	Pode	Sim
Ciclo (cycle)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

Que tipo de caminhamento é?

- $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_3 e_5 v_4$
  - Aresta repetida? Não.
  - Vértice repetido? Sim – v_3.
  - Começa e termina no mesmo vértice? Não.
  - ➜ **Trilha.**
- $e_1 e_3 e_5 e_5 e_6$
  - Aresta repetida? Sim – e_5.
  - Vértice repetido? Sim – v_3.
  - Começa e termina no mesmo vértice? Não.
  - ➜ **Passeio**.

Identificando o caminhamento (2)



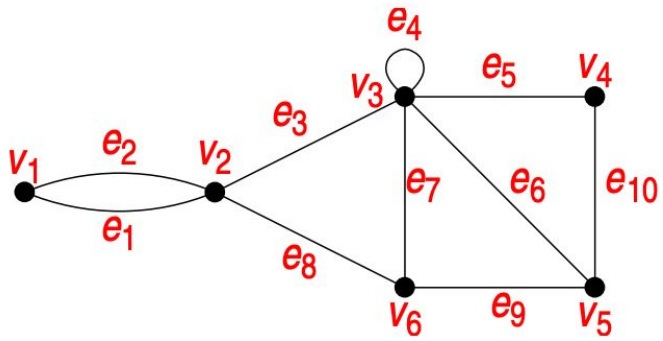
Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não
Circuito (circuit / closed trail)	Não	Pode	Sim
Ciclo (cycle)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

Que tipo de caminhamento é?

- $v_2 v_3 v_4 v_5 v_3 v_6 v_2$
  - Aresta repetida? Não.
  - Vértice repetido? Sim – v_2 e v_3.
  - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_2.
  - ➜ **Circuito.**

- $v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_2$
  - Aresta repetida? Não.
  - Vértice repetido? Sim – v_2.
  - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_2
  - ➜ **Ciclo (Circuito simples)**.

Identificando o caminhamento (3)



Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Passeio (walk)	Pode	Pode	Pode
Passeio fechado (closed walk)	Pode	Pode	Sim
Trilha (trail)	Não	Pode	Pode
Caminho (path)	Não	Não	Não
Circuito (circuit / closed trail)	Não	Pode	Sim
Ciclo (cycle)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

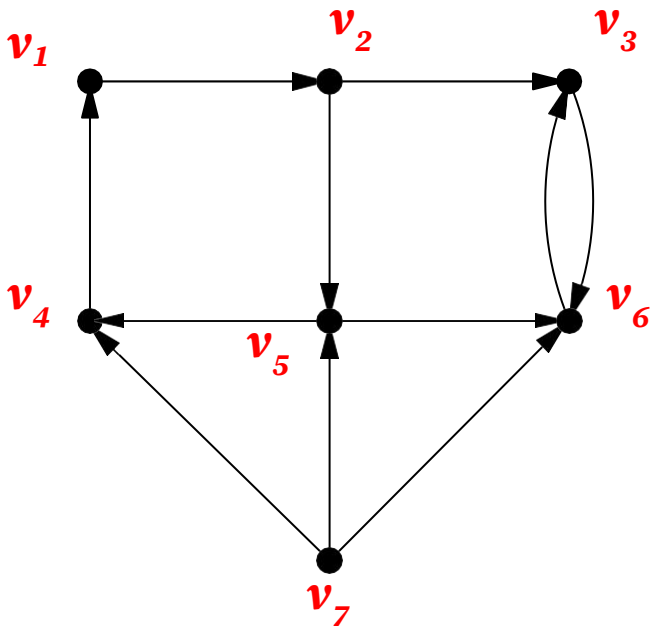
Que tipo de caminhamento é?

- $v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_3 v_2$
  - Aresta repetida? Sim – e_3.
  - Vértice repetido? Sim – v_2 e v_3.
  - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_2.
  - ➢ **Passeio fechado.**
- v_1
  - Aresta repetida? Não.
  - Vértice repetido? Não.
  - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_1
  - ➢ **Caminho trivial.**

Fecho transitivo direto

- Definição: O Fecho Transitivo Direto (FTD) de um vértice v é o conjunto de todos os vértices que podem ser atingidos por algum caminho *(respeitando as orientações das arestas)* iniciando em v.

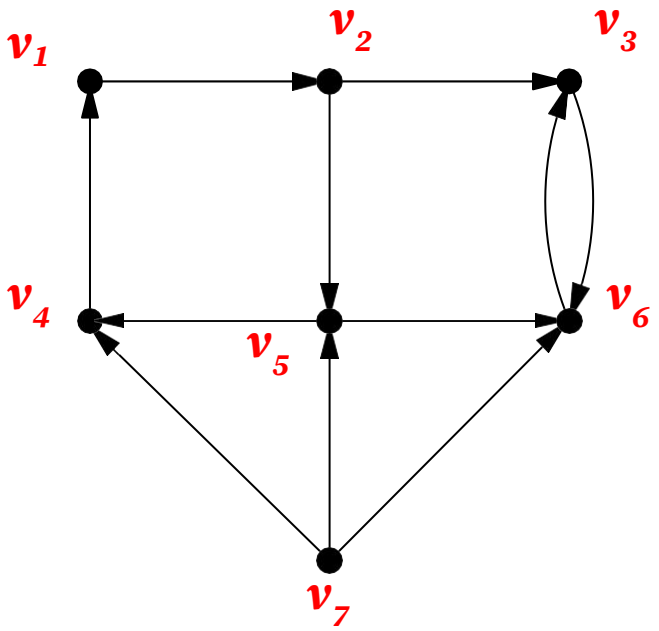
- Exemplo: O FTD do vértice v_5 do grafo ao lado é o conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$. Note que o próprio vértice faz parte do FTD já que ele é alcançável partindo-se dele mesmo.



Fecho transitivo inverso

- Definição: O Fecho Transitivo Inverso (FTI) de um vértice v é o conjunto de todos os vértices a partir dos quais se pode atingir v por algum caminho (respeitando as orientações das arestas).

- Exemplo: O FTI do vértice v_5 do grafo abaixo é o conjunto $\{v_1, v_2, v_4, v_5, v_7\}$. Note que o próprio vértice faz parte do FTI já que dele pode alcançar ele mesmo.



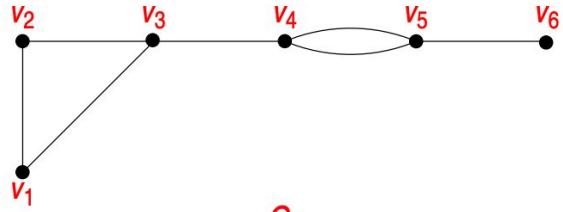
Conectividade (1)

- Informalmente um grafo é conexo (conectado) se for possível caminhar de qualquer vértice para qualquer outro vértice através de uma sequência de arestas adjacentes.
- Definição: Seja G um grafo não dirigido. Dois vértices v e w de G estão conectados sse existe um caminho de v para w. Um grafo G é conexo sse dado um par qualquer de vértice v e w em G, existe um caminho de v para w. Simbolicamente,

$$G \text{ é conexo} \Leftrightarrow \forall \text{ vértices } v, w \in V(G), \exists \text{ um caminho de } v \text{ para } w.$$

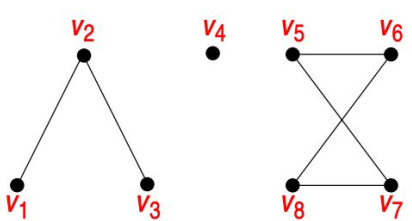
- Se a negação dessa afirmação for tomada, é possível ver que um grafo não é conexo sse existem dois vértices em G que não estão conectados por qualquer caminho.

Conectividade (2)

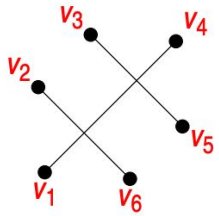


G_1

Grafo conexo.



G_2



G_3

Grafos não conexos.

Conectividade (3) Lemas

- Seja G um grafo.
  a. Se G é conexo, então quaisquer dois vértices distintos de G podem ser conectados por um Caminho (path).
  b. Se vértices v e w são parte de um circuito de G e uma aresta é removida do circuito, ainda assim existe um trajeto de v para w em G.
  c. Se G é conexo e contém um circuito, então uma aresta do circuito pode ser removida sem desconectar G.

Prova (a)

- Se G é conexo, então quaisquer dois vértices distintos podem ser conectados por um trajeto simples.

Prova:

- Se G é conexo, então para quaisquer $u \neq v$ existe um **trajeto** (walk) W de u a v. Entre todos os trajetos de u a v, escolha um com **menor número de arestas** (um trajeto mínimo).
- Esse trajeto mínimo não repete vértices; logo, é um **caminho simples**.
- Suponha por contradição que ele repete algum vértice: existem índices $i < j$ tais que $x_i = x_j$.
- Então o trecho entre i e j forma um subpasseio fechado ("laço"); removendo esse trecho, obtemos um trajeto de u a v com menos arestas (porque "atalhamos" do x_i direto para $x_j = x_i$), contradizendo a minimalidade.

∴ Portanto o trajeto mínimo não repete vértices, então é simples.

Prova (b)

- Se v e w estão num circuito e uma aresta do circuito é removida, ainda existe trajeto de v para w em G.

Prova.

- Se v e w pertencem a um circuito C, então existem duas rotas distintas ao longo de C ligando v a w: indo "por um lado" do ciclo ou "pelo outro lado".
- Se removemos uma aresta e de C, o ciclo vira um caminho que contém todos os vértices de C. Entre v e w, pelo menos uma das duas rotas no ciclo original não usa a aresta e (na verdade, no ciclo, cada uma das duas rotas usa conjuntos de arestas diferentes e só podem ambas usar e se e estivesse repetida, o que não ocorre).

$\therefore$ Logo, após remover e, ainda existe um caminho (portanto um trajeto) de v a w em G

Prova (c)

- Se G é conexo e contém um circuito, então uma aresta do circuito pode ser removida sem desconectar G.

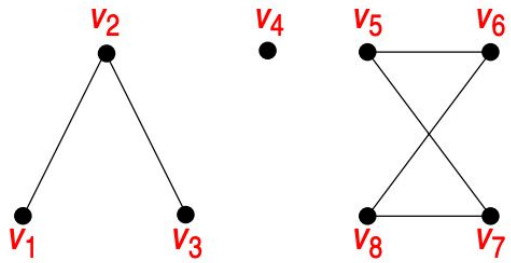
Prova:

- Seja $e = xy$ uma aresta que pertence a algum circuito C de G. Considere o grafo $G' = G - e$ (remove e).
- Pelo fato de e estar num circuito, existe no próprio circuito um caminho de x até y que não usa a aresta e (é o "resto" do ciclo). Logo, em G' ainda existe um caminho entre x e y.
- Agora pegue quaisquer dois vértices a, b de G. Como G é conexo, existe um caminho P entre a e b em G.
  - Se P não usa a aresta e, então P ainda existe em G'.
  - Se P usa $e = xy$, então em P aparece o trecho $x-y$. Substitua esse trecho pelo caminho alternativo de x a y que existe em G' (vindo do circuito sem e). Assim obtemos um caminho de a a b em G'.
- Em ambos os casos, quaisquer a, b continuam conectados em G'.

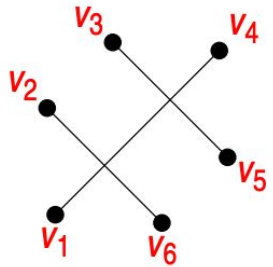
$\therefore$ Portanto, G' é conexo: remover uma aresta do circuito não desconecta G

Conectividade (4)

- Os grafos G_2 e G_3 possuem três "partes" cada um, sendo cada parte um grafo conexo.
- Um **componente conexo** de um grafo é um subgrafo conexo maximal por inclusão de G (de maior tamanho).



G_2



G_3

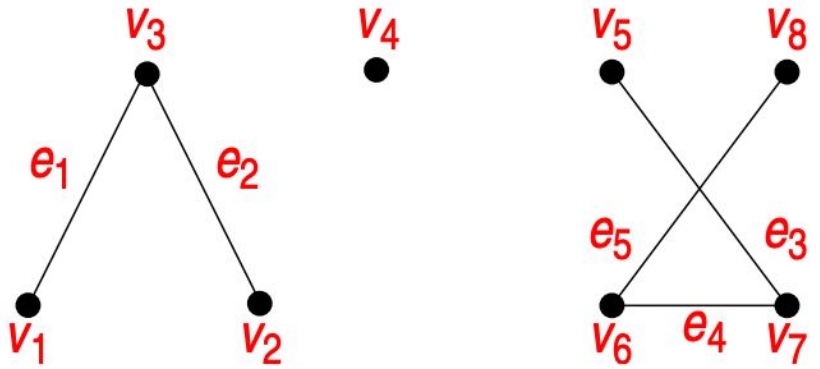
Componente conexa (1)

- Definição: Um grafo H é um componente conexo de um grafo G sse:
  1. H é um subgrafo de G;
  2. H é conexo;
  3. Nenhum subgrafo conexo I de G tem H como um subgrafo e I contém vértices ou arestas que não estão em H.

➜ Um grafo pode ser visto como a união de seus componentes conexos.

Componente conexa (2)

- G possui três componentes conexos:



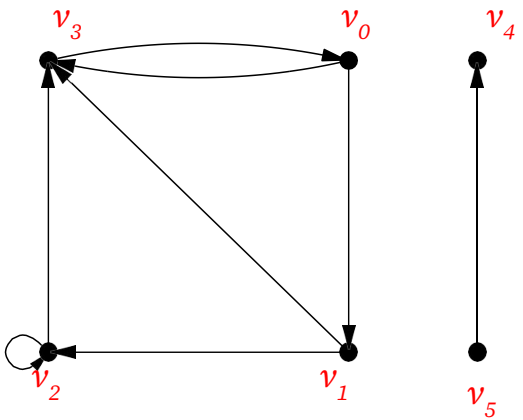
$H1 : V_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ $E_1 = \{e_1, e_2\}$

$H2 : V_2 = \{v_4\}$ $E_2 = \varnothing$

$H3 : V_3 = \{v_5, v_6, v_7, v_8\}$ $E_3 = \{e_3, e_4, e_5\}$

Componente fortemente conexo (conectado)

- Um grafo dirigido $G = (V, E)$ é **fortemente conexo** se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro.
- As componentes fortemente conexas de um grafo dirigido são os conjuntos **maximais** de vértices mutuamente alcançáveis. Equivalentemente, são as classes de equivalência da relação "u e v são mutuamente alcançáveis"
- Um **grafo dirigido fortemente conexo** tem apenas um componente fortemente conexo



- Os componentes fortemente conexos do grafo ao lado são:

$$H1: \quad V_1 = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$
$$H2: \quad V_2 = \{v_4\}$$
$$H3: \quad V_3 = \{v_5\}$$

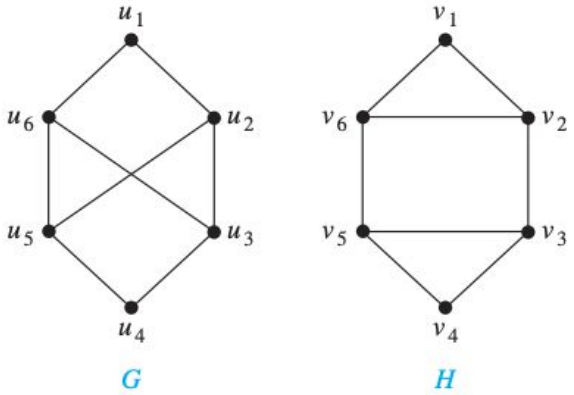
- Observe que $\{v_4, v_5\}$ não é um componente fortemente conexo já que o vértice v_5 não é alcançável a partir do vértice v_4.

Relembrando: Invariantes para isomorfismo de grafos (1)

- Teorema: Cada uma das seguintes propriedades é uma invariante para isomorfismo de dois grafos G e G', onde n, m e k são inteiros não negativos:
  1. Tem n vértices;
  2. Tem m arestas;
  3. Tem um vértice de grau k;
  4. **Tem um circuito de tamanho k;**
  5. Tem um circuito simples de tamanho k;
  6. Tem m circuitos simples de tamanho k;
  7. É conexo;
  8. Tem um circuito Euleriano;
  9. Tem um ciclo Hamiltoniano.
  10. ...
- Isto significa que se G é isomorfo a G' então se G tem uma destas propriedades G' também tem.

Relembrando: Invariantes para isomorfismo de grafos (2)

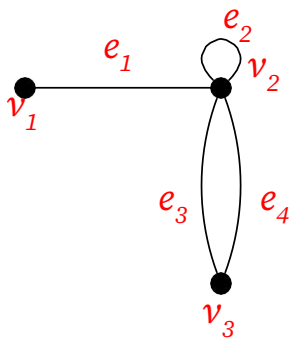
- Os grafos são isomorfos?



➜ **Não**, H tem um circuito simples de tamanho 3 e G não tem.

Contando passeios de tamanho n (1)

- O tamanho (comprimento) de um passeio é o número de arestas do mesmo, ou seja, número de vértices menos um.
  - Dado o grafo:



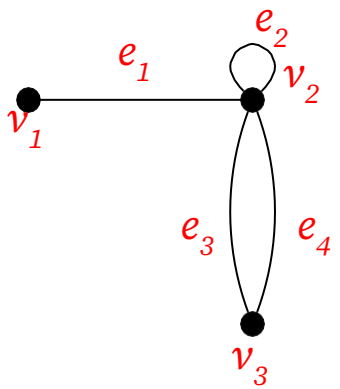
  - O passeio $v_2e_3v_3e_4v_2e_2v_2e_3v_3$ tem tamanho 4.

- Quantos passeios distintos de tamanho 2 existem conectando v_2 a v_2?
  - $v_2e_1v_1e_1v_2$
  - $v_2e_2v_2e_2v_2$
  - $v_2e_3v_3e_4v_2$
  - $v_2e_4v_3e_3v_2$
  - $v_2e_3v_3e_3v_2$
  - $v_2e_4v_3e_4v_2$

➜ Existem seis passeios distintos.

Contando passeios de tamanho n (2)

- Quantos passeios distintos de tamanho n existem conectando dois vértices de um dado grafo G?
  - Este valor pode ser computado usando multiplicação de matrizes.
  - Seja o grafo:



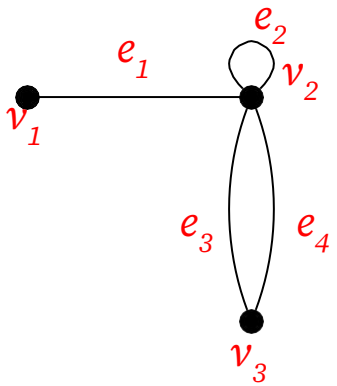
- A matriz de adjacência correspondente é:

$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Contando passeios de tamanho n (3)

- O valor de A^2 é dado por:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$



- Observe que $a_{22} = 6$, que é o número de passeio de tamanho 2 de v_2 para v_2.
  - Se A é a matriz de adjacência de um grafo G, a entrada a_{ij} da matriz A^2 indica a quantidade de passeios de tamanho 2 conectando v_i a v_j no grafo G.
  - Este resultado é válido para passeios de tamanho n calculando A^n.